

围棋智能体（Go AI Agent）

人工智能原理与时间 课程结课项目说明文档

Author: Ruan Zeyu

University of Chinese Academy of Sciences

ShangHai Astronomy Observatory

date: 2025/12/18

一、项目简介

本项目实现了一个基于深度学习的围棋智能体系统，涵盖：

- ✓ 完整围棋规则引擎（19×19）
- ✓ 启发式自对弈数据生成
- ✓ 卷积神经网络策略模型（Policy Network）
- ✓ 监督式训练流程
- ✓ 可视化 GUI 人机对弈界面

项目目标并非复刻 AlphaGo 的完整 MCTS + Value 架构，而是构建一个结构清晰、可扩展、适合教学与研究的围棋 AI 基线系统，AI水平达到野狐1d水平

二、整体系统架构



三、项目目录结构说明

```
.
├── UI.py                # 图形界面，人机对弈入口
├── Board.py             # 围棋规则与棋盘逻辑
├── Player_Conv.py       # 卷积策略网络（推理/训练）
├── train_model.py       # 策略网络训练主程序
├── g_d.py               # 启发式自对弈数据生成器（重要）
├── prof_dat_1/          # 自对弈生成的数据集目录
│   ├── sample_1.npz
│   ├── sample_2.npz
│   └── ...
├── w_RL.npz             # 训练得到的策略网络权重
└── README.md
```

四、核心模块详解

4.1 Board.py —— 围棋规则引擎

功能定位：

- 提供完整合法的 19×19 围棋规则支持

主要功能：

- 落子合法性判断（占用 / 自杀 / 打劫 superko）
- 气 (liberties) 计算
- 提子逻辑
- 悔棋支持（历史棋盘）
- 中式数子 + 黑贴 7.5 目计分

关键接口：

```
Go.place([x, y])    # x, y ∈ [1, 19]
```

返回值说明：

- 0：落子成功
- -2：位置已占用
- -3：违反打劫 (superko)
- -4：自杀禁手

4.2 g_d.py —— 启发式自对弈数据生成器（核心创新点）

这是 README 升级后重点强调的模块

功能定位

`g_d.py` 是一个离线运行的启发式自对弈数据生成器，用于生成“比随机更合理”的围棋监督学习样本。

可视为：

规则围棋 AI + 人工经验 = 策略网络的老师

核心思想

- 枚举当前局面下的所有合法落点
 - 使用启发式规则进行评估，例如：
 - 吃子收益
 - 气的增减
 - 邻近棋块强弱
 - 潜在领地倾向
 - 从高评分候选点中采样，而非纯 argmax
 - 生成更接近“人类初学/中级棋力”的对弈数据
-

输出数据格式 (.npz)

每个 `sample_x.npz` 包含：

- `inX`：
(N, 19, 19, 44)
网络输入特征（多通道棋盘表示）
 - `y`：
(N, 361)
one-hot 落子标签
 - `wl`：
(N,)
胜负标记（1=胜方样本）
-

使用方式

```
python g_d.py
```

运行后自动生成：

```
prof_dat_1/sample_*.npz
```

4.3 Player_Conv.py —— 策略网络 (Policy Network)

模型类型：

- 多层卷积神经网络 (CNN)
- 输出 361 维 Softmax 概率分布

输入：

- 19×19×44 的多通道棋盘特征
- 包含：
 - 当前/对手棋子
 - 气信息
 - 历史 8 手

- territory 邻域特征

输出:

- 每个交叉点为“下一步落子概率”

4.4 train_model.py —— 模型训练流程

训练模式:

- 监督学习 (Supervised Learning)
- 训练目标:
棋盘状态 → g_d.py 生成的合理落子

训练流程:

1. 检查 / 初始化权重 `w_RL.npz`
2. 读取 `prof_dat_1/sample_*.npz`
3. 只使用胜方样本进行训练
4. Top-1 / Top-5 准确率评估
5. early stopping + 梯度裁剪
6. 保存最优权重

```
python train_model.py
```

4.5 UI.py —— 图形化人机对弈系统

功能:

- Tkinter GUI 棋盘
- 点击落子
- AI 自动应对
- 落子提示 (不落子)
- 悔棋 / 停一手
- 实时估算胜负

运行方式:

```
python UI.py
```

五、运行环境与依赖

Python 版本

- Python ≥ 3.8 (推荐 3.9 / 3.10)

必需依赖

```
pip install numpy tensorflow
```

Tkinter:

- Windows / macOS: 默认自带
- Linux:

```
sudo apt-get install python3-tk
```

六、完整运行流程（新手推荐）

```
# 1. 生成自对弈数据
```

```
python g_d.py
```

```
# 2. 训练策略网络
```

```
python train_model.py
```

```
# 3. 启动 GUI 对弈
```

```
python UI.py
```

七、总结

本项目实现了一个**工程结构完整、逻辑清晰、可扩展性强**的围棋 AI 系统：

- 规则 ✓
- 数据 ✓
- 模型 ✓
- 训练 ✓
- 可视化 ✓

非常适合作为 **深度学习 + 博弈 AI 的教学与研究基线项目**。

Ruan Zeyu/UCAS Shao